

ClassyCrafT

Uvod

ClassyCrafT je alat koji omogućava korisnicima da kreiraju i modifikuju klasne dijagrame. ClassyCrafT je desktop aplikacija koja omogućava korisnicima da prikažu klase, interfejse i njihovu međusobnu povezanost. Program pruža mogućnost slobodnog dodavanja novih klasa, interfejsa i veza na radnu površinu radi lakšeg pregleda.

Rečnik

- Entitet – Klasa/interfejs
- Paket – Skup koji sadrži dijagrame ili druge pakete
- Klasni dijagram – Skup međusobno povezanih klasa i interfejsa
- Veza – Međusobna relacija između entiteta
- Atribut – Promenljiva neke klase u objektno-orijentisanom programiranju
- Metoda – Funkcija neke klase ili interfejsa u objetno-orijentisanom programiranju

Konkurencija

U tabeli su prikazani konkurenti koji rade na kreiranju klasnih dijagrama i funkcionalnosti koje svaki od njih implementiraju:

Ime	Desktop klijent	Web verzija aplikacije	Mobilna verzija aplikacije	Intuitivnost	Kolaborativnost	Pristupačnost	Stablo komponenata
ClassyCrafT	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓
SmartDraw	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Gleek.io	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Microsoft Visio	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Creately	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗

Korisnici

Za korišćenje softvera potrebno je shvatanje koncepta i načina funkcionisanja klasnog dijagrama i prethodno iskustvo sa radom u bilo kom programu za kreiranje dijagrama. Osnovnu potrebu korisnika koju ClassyCrafT ispunjava jeste mogućnost dodavanja novih entiteta i veza kojima se kreira klasni

dijagram. Svako ko ima osnovno znanje objektno-orijentisanog programiranja je u mogućnosti da koristi ClassyCrafT.

Zahtevi

U nastavku je lista funkcija koju ClassyCrafT treba da ispuni. Nivoi prioriteta su sledeći:

- nizak(program može u potpunosti da radi bez zadate funkcionalnosti)
- srednji(poželjno je da program ispunjava zadatu funkcionalnost)
- visok(program ne može da funkcioniše bez zadate funkcionalnosti)

1. **Osnovne operacije nad projektima**

1.1 **Kreiranje i brisanje projekta**
Korisnik treba da bude u mogućnosti da doda ili obriše projekat po njegovoj želji. Prioritet je visok, dok je rizik samo pri brisanju da se slučajno ne obriše pogrešan projekat. Zainteresovana strana: korisnik.

1.2 **Modifikovanje projekta**
Već kreirani projekti treba da budu u stanju da im se ime može promeniti u bilo kom trenutku. Prioritet je srednji, dok postoji rizik da se ime promeni u isto ime koje koristi drugi projekat. Zainteresovana strana: korisnik.

1.3 **Čuvanje i učitavanje projekta**
Projekat koji korisnik napravi treba da bude sačuvan negde na računaru tako da je moguće kasnije taj projekat opet otvoriti. Prioritet je visok, dok postoji rizik da korisnikov rad propadne ako se loše sačuva. Zainteresovana strana: korisnik.

2. **Osnovne operacije nad paketima**

2.1 **Kreiranje i brisanje paketa**
Korisnik treba da bude u mogućnosti da u projekat ili već postojeći paket doda ili obriše novi paket po njegovoj želji. Prioritet je visok, dok je rizik samo pri brisanju da se slučajno ne obriše pogrešan paket. Zainteresovana strana: korisnik.

2.2 **Modifikovanje paketa**
Već kreirani paketi treba da budu u stanju da im se ime može promeniti u bilo kom trenutku. Prioritet je srednji, dok postoji rizik da se ime promeni u isto ime koje koristi drugi paket. Zainteresovana strana: korisnik.

3. **Osnovne operacije nad dijagramima**

3.1 **Kreiranje i brisanje dijagrama**
Korisnik treba da bude u mogućnosti da u paket doda ili obriše dijagram po njegovoj želji. Prioritet je visok, dok je rizik samo pri brisanju da se slučajno ne obriše pogrešan dijagram. Zainteresovana strana: korisnik.

3.2 **Modifikovanje dijagrama**
Već kreirani dijagrami treba da budu u stanju da im se ime može promeniti u bilo kom trenutku. Prioritet je srednji, dok postoji rizik da se ime promeni u isto ime koje koristi drugi dijagram. Zainteresovana strana: korisnik.

4. **Osnovne operacije nad entitetima**

4.1 **Kreiranje i brisanje entiteta**

Korisnik treba da bude u mogućnosti da doda ili obriše entitet po njegovoj želji kako bi modifikovao klasni dijagram po njegovoj želji. Prioritet je visok, dok je rizik samo pri brisanju da se slučajno ne obriše pogrešan entitet. Zainteresovana strana: korisnik.

4.2 **Vizuelizacija entiteta**

Napravljeni entiteti treba da budu grafički prikazani na radnoj površini kako bi korisnik imao preglednost šta je do tada napravio. Prioritet je visok, dok je rizik nizak. Zainteresovana strana: korisnik.

4.3 **Modifikovanje entiteta**

Već kreirani entiteti treba da budu u stanju da im se atributi i metode mogu dodati ili promeniti u bilo kom trenutku. Prioritet je srednji, dok je rizik nizak. Zainteresovana strana: korisnik.

4.4 **Raspoređivanje entiteta po radnoj površini**

Potrebno je da korisnik bude u mogućnosti da pomera entitete po radnoj površini bez gubljenja veza. Prioritet je srednji, a rizik je nizak. Zainteresovana strana: korisnik.

5. **Osnovne operacije nad vezama klasnog dijagrama**

5.1 **Kreiranje i brisanje veza**

Da bi klasni dijagram bio funkcionalan potrebno je dodati i veze. Veze treba da povezuju entitete i da imaju grafički prikaz u zavisnosti od tipa. Prioritet je visok, dok je rizik samo pri brisanju da se slučajno ne obriše pogrešna veza. Zainteresovana strana: korisnik.

5.2 **Modifikovanje veza**

Već postojeće veze treba da imaju mogućnost promene tipa. Prioritet je srednji, dok je rizik nizak. Zainteresovana strana: korisnik.

5.3 **Prepovezivanje veza koje su već napravljene**

Veze koje povezuju dva već napravljena entiteta treba da budu u mogućnosti da se prepovežu sa jednog na drugi. Prioritet je nizak, dok je rizik samo pri prepovezivanju da se slučajno ne prepoveže dva entiteta koja nisu kompatibilna za tu vrstu veze. Zainteresovana strana korisnik.

6. **Organizacija struktura podataka korišćenih za pravljenje klasnih dijagrama**

6.1 **Implementacija stabla struktura podataka**

Sve komponente klasnog dijagrama treba da budu raspoređene u strukturu stabla. Svaka struktura ima svog roditelja u koji može da bude dodata ili dete koje može da bude dodato u nju. Prioritet je visok, rizik je nizak dok je zainteresovana strana šef.

6.2 **Prikaz stabla struktura podataka**

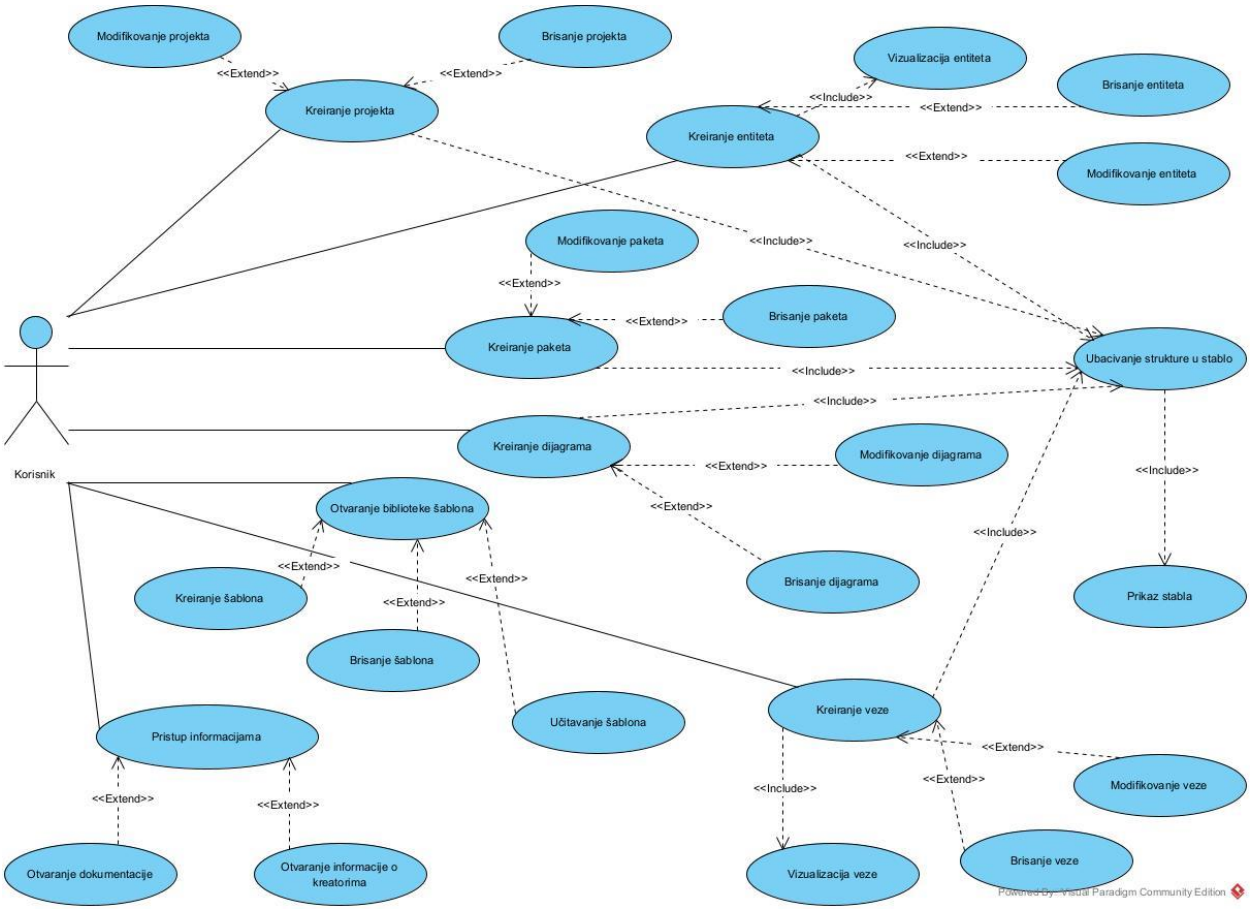
Korisnik prilikom rada na klasnom dijagramu treba da bude u mogućnosti da vidi sve komponente svog dijagrama raspoređene u stablu sa leve strane. Prioritet je srednji, rizik je nizak dok je zainteresovana strana korisnik

6.3 **Kreiranje, učitavanje i brisanje šablona**

Korisnik prilikom kreiranja klasnog dijagrama treba da bude u mogućnosti da kreira nov šablon čuvanjem trenutnog, kao i da upotrebi ili obriše već postojeći. Prioritet je nizak, rizik je takođe nizak. Zainteresovana strana: korisnik

Funkcionalni dijagrami

Ispod se nalazi slika UseCase dijagrama projekta ClassyCrafT



UseCase

Kreiranje projekta

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je prethodno otvorio program ClassyCrafT

Koraci:

- Korisnik unosi ime projekta
- Korisnik dodaje projekat sa odabranim imenom

Izuzetak: Ime projekta je već upotrebljeno

Tačke proširenja:

- Modifikovanje projekta
- Brisanje projekta

Postuslov: Projekat uspešno kreiran

Brisanje projekta

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je prethodno napravio projekat

Koraci:

- Korisnik označava odabrani projekat
- Korisnik briše projekat

Izuzetak: Projekat ima paket sa dijagramom gde je postavljen bar jedan entitet

Tačke proširenja: /

Postuslov: Projekat uspešno obrisan

Modifikovanje projekta

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je prethodno napravio projekat

Koraci:

- Korisnik unosi novo ime projekta
- Korisnik čuva izmene

Izuzetak: Ime projekta je već upotrebljeno

Tačke proširenja: /

Postuslov: Ime projekta uspešno promenjeno

Kreiranje paketa

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je prethodno napravio projekat ili paket

Koraci:

- Korisnik unosi ime paketa
- Korisnik dodaje paket sa odabranim imenom

Izuzetak: Ime paketa je već upotrebljeno

Tačke proširenja:

- Modifikovanje paketa
- Brisanje paketa

Postuslov: Paket uspešno kreiran

Brisanje paketa

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je prethodno napravio paket

Koraci:

- Korisnik označava odabrani paket
- Korisnik briše paket

Izuzetak: Paket ima dijagram gde je postavljen bar jedan entitet

Tačke proširenja: /

Postuslov: Paket uspešno obrisan

Modifikovanje paketa

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je prethodno napravio paket

Koraci:

- Korisnik unosi novo ime paketa
- Korisnik čuva izmene

Izuzetak: Ime paketa je već upotrebljeno

Tačke proširenja: /

Postuslov: Ime paketa uspešno promenjeno

Kreiranje dijagrama

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je prethodno napravio paket

Koraci:

- Korisnik unosi ime dijagrama
- Korisnik dodaje dijagram sa odabranim imenom

Izuzetak: Ime dijagrama je već upotrebljeno

Tačke proširenja:

- Modifikovanje dijagrama
- Brisanje dijagrama

Postuslov: Dijagram uspešno kreiran

Brisanje dijagrama

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je prethodno napravio dijagram

Koraci:

- Korisnik označava odabrani dijagram
- Korisnik briše dijagram

Izuzetak: Dijagram ima postavljen bar jedan entitet

Tačke proširenja: /

Postuslov: Dijagram uspešno obrisan

Modifikovanje dijagrama

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je prethodno napravio dijagram

Koraci:

- Korisnik unosi novo ime dijagrama
- Korisnik čuva izmene

Izuzetak: Ime dijagrama je već upotrebljeno

Tačke proširenja: /

Postuslov: Ime dijagrama uspešno promenjeno

Kreiranje entiteta

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je prethodno napravio dijagram

Koraci:

- Korisnik unosi novo ime entiteta
- Korisnik dodaje entitet

Izuzetak: Već postoji entitet sa istim imenom u ovom paketu

Tačke proširenja:

- Vizualizacija entiteta
- Brisanje entiteta
- Modifikovanje entiteta

Postuslov: Entitet uspešno kreiran

Vizualizacija entiteta

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je prethodno napravio entitet

Koraci:

- Kreira se entitet
- Prikazuje se entitet

Izuzetak: /

Tačke proširenja: /

Postuslov: Entitet uspešno prikazan

Brisanje entiteta

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je prethodno napravio entitet

Koraci:

- Označava se odabrani entitet
- Briše se entitet

Izuzetak: /

Tačke proširenja: /

Postuslov: Entitet uspešno obrisan

Modifikovanje entiteta

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je prethodno napravio entitet

Koraci:

- Označava se odabrani entitet
- Entitetu se dodaju atributi/metode ili se menja ime
- Korisnik čuva izmene

Izuzetak: Već postoji entitet pod ovim imenom u ovom paketu

Tačke proširenja: /

Postuslov: Atributi, metode ili ime entiteta uspešno izmenjeni

Kreiranje veze

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je prethodno napravio bar dva entiteta u dijagramu

Koraci:

- Korisnik označava prvi entitet
- Korisnik prevlači vezu ka drugom
- Korisnik pravi entitet

Izuzetak: Tip veze nije kompatibilan sa tipovima entiteta

Tačke proširenja:

- Vizualizacija veze
- Brisanje veze
- Modifikovanje veze

Postuslov: veza uspešno kreirana

Vizualizacija veze

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je prethodno napravio vezu između dva entiteta

Koraci:

- Kreira se veza
- Prikazuje se veza

Izuzetak: /

Tačke proširenja: /

Postuslov: Veza uspešno prikazana

Brisanje veze

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je prethodno napravio vezu između dva entiteta

Koraci:

- Korisnik označava odabranu vezu
- Korisnik briše vezu

Izuzetak: /

Tačke proširenja: /

Postuslov: Veza uspešno obrisana

Modifikovanje veze

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je prethodno napravio vezu između dva entiteta

Koraci:

- Korisnik označava odabranu vezu
- Korisnik menja tip odabrane veze / Korisnik prepovezuje vezu sa drugim entitetom

Izuzetak: Tip veze nije kompatibilan sa tipovima entiteta

Tačke proširenja: /

Postuslov: Prepovezivanje ili promena tipa veze uspešno obavljeni

Pristup informacijama

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je prethodno otvorio program ClassyCrafT

Koraci:

- Korisnik otvara Pristup Informacijama

Izuzetak: /

Tačke proširenja:

- Otvaranje dokumentacije
- Informacija o kreatorima

Postuslov: Lista svih informacija vezanih za ClassyCrafT uspešno prikazana

Otvaranje dokumentacije

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je prethodno otvorio Pristup informacijama

Koraci:

- Korisnik otvara Pristup Informacijama
- Korisnik otvara dokumentaciju

Izuzetak: /

Tačke proširenja: /

Postuslov: Prozor sa kompletnom dokumentacijom za ClassyCrafT uspešno otvoren

Otvaranje informacija o kreatorima

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je prethodno otvorio Pristup informacijama

Koraci:

- Korisnik otvara Pristup Informacijama
- Korisnik otvara Informacija o kreatorima

Izuzetak: /

Tačke proširenja: /

Postuslov: Prozor sa informacijama o kreatorima aplikacije ClassyCrafT uspešno otvoren

Otvaranje biblioteke šablona

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je prethodno otvorio program ClassyCraft

Koraci:

- Korisnik otvara biblioteku šablona

Izuzetak: /

Tačke proširenja:

- Kreiranje šablona
- Brisanje šablona
- Učitavanje šablona

Postuslov: Prozor sa sačuvanim šablonima uspešno otvoren

Kreiranje šablona

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je napravio dijagram od kog će sačuvati šablon

Koraci:

- Korisnik bira dijagram čiji šablon želi da sačuva
- Korisnik čuva šablon
- Šablon je stavljen u biblioteku

Izuzetak: Odabrani dijagram ne poseduje ni jedan entitet

Tačke proširenja: /

Postuslov: Šablon uspešno sačuvan

Brisanje šablona

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je otvorio biblioteku šablona

Koraci:

- Korisnik bira šablon koji želi da obriše
- Korisnik briše šablon
- Odabrani šablon nestaje iz biblioteke

Izuzetak: /

Tačke proširenja: /

Postuslov: Šablon uspešno obrisan

Učitavanje šablona

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je otvorio biblioteku šablona

Koraci:

- Korisnik bira šablon koji želi da upotrebi na dijagramu
- Korisnik bira dijagram na koji želi da upotrebi šablon
- Šablon se dodaje na odabrani dijagram

Izuzetak: /

Tačke proširenja: /

Postuslov: Šablon uspešno učitan

Ubacivanje strukture u stablo

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je prethodno kreirao neku strukturu

Koraci:

- Korisnik u dijagramu kreira strukturu
- Struktura se ubacuje u stablo

Izuzetak: /

Tačke proširenja:

- Prikaz stabla

Postuslov: Kreirana struktura uspešno ubačena u stablo

Prikaz stabla

Akteri: Korisnik

Preduslov: Korisnik treba da je prethodno kreirao neku strukturu

Koraci:

- Korisnik kreira strukturu
- Struktura se prikazuje u stablu

Izuzetak: /

Tačke proširenja: /

Postuslov: Kreirana struktura uspešno prikazana

